

	SAFETY DATA SHEET	SDS No.505
---	--------------------------	-------------------

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substanec)

ชื่อสารเคมี	Chlorothalonil 50% + Azoxystrobin 6% SC
ชื่ออื่น	-
ข้อแนะนำการใช้และข้อจำกัดการใช้	เป็นผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ประเภทกำจัดโรคพืช
รายละเอียดของผู้ส่งมอบแผ่นข้อมูลความปลอดภัย	บริษัท ซิกม่า อโกรเคมีคอล จำกัด 13/2 หมู่ 7 ตำบล พุ่งหลวง อำเภอบางบาล จังหวัด ราชบุรี โทร 032-240801

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม ตามระบบ GHS

ความเป็นพิษเฉียบพลัน – ทางปาก	ประเภทย่อย 3
การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและเฉียบพลัน	ประเภทย่อย 2
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว	ประเภทย่อย 3
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - ความเป็นอันตรายเฉียบพลัน	ประเภทย่อย 1

องค์ประกอบฉลาก

รูปสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย



คำสัญญาณ

อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย	H331 เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป H319 ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง H335 อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ H317 อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง H400 เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ H410 เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว
ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง	การป้องกัน P261 หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นละออง/ไอระเหย/ละอองเหลว/ก๊าซ/ฟุ้ง/ลอย P264 ล้าง...หลังจากใช้ให้ทั่ว ผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายหรือ/หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ อาจจะบุงส่วน ของร่างกายที่ต้องล้างหลังจากใช้สาร P271 ใช้ภายนอกเท่านั้นหรือในสถานที่ที่มีการระบายอากาศดี P280 สวมถุงมือป้องกันอุปกรณ์/อุปกรณ์ป้องกัน ดวงตา/ชุดป้องกัน/ป้องกันหน้า ผู้จัดจำหน่ายหรือ/ผู้ผลิต ...หน่วยงานของรัฐที่มี อำนาจระบุนิคมของอุปกรณ์ การตอบโต้ P302+P352 หากสัมผัสผิวหนัง : ล้างด้วยสบู่และน้ำ ปริมาณมาก P304+P340 หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักในที่ที่หายใจ ได้สะดวก P305+P351+P338 หากเข้าตา : ล้างตาด้วยน้ำ เป็นเวลาหลายนาทีถอด คอนแทคเลนส์ถ้าถอดได้ง่าย ล้างตาต่อไป P333+P313 หากเกิดระคายเคืองผิวหนังหรือผื่นแดงขึ้น ให้ขอ คำปรึกษาจากแพทย์/พบแพทย์ P337+P313 หากเกิดระคายเคืองดวงตาขึ้น ให้ขอ คำปรึกษาจากแพทย์/พบแพทย์ P311 โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์โรงพยาบาล

	P312 โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์โรงพยาบาล/ หากรู้สึกไม่สบาย P321 บำบัดรักษาเป็นพิเศษ(ดู... บนฉลาก) นา ด้านการปฐมพยาบาลเพิ่มเติมอ้างอิงคำแนะนำ... ถ้า-มีมาตรการพิเศษกำหนดเอาไว้ P363 ซักเสื้อผ้าก่อนนำมาใช้ การจัดเก็บ P403+P233 เก็บในสถานที่มีการระบายอากาศดี ปิดภาชนะบรรจุให้แน่น P405 เก็บปิดล็อกไว้ การกำจัด P501 กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุให้สอดคล้องกับกฎ ข้อบังคับของท้องถิ่น/ระดับภูมิภาค/ระดับประเทศ/ นานาชาติ(ให้ระบุ)
อันตรายอื่น ๆ	

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ส่วนประกอบ	CAS No.	ความเข้มข้น (%)	การจำแนกประเภทความเป็นอันตราย
Chlorothalonil Tech	1897-45-6	50%	H317, H318, H330,H335, H351, H400, H410
Azoxystrobin Tech	131860-33-8	6%	H331, H400, H410
Other ingredients	-	Balanced to 100%	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล

กรณีได้รับทางการหายใจ	ย้ายเหยื่อไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากไม่หายใจให้ทำการช่วยหายใจ ถ้าหายใจลำบากให้ออกซิเจน ไปพบแพทย์ทันที
กรณีได้รับทางผิวหนัง	ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนออกทันทีล้างออกด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ไปพบแพทย์ทันที

กรณีได้รับทางดวงตา	ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาทีโดยเปิดเปลือกตาไว้ ไปพบแพทย์ทันที
กรณีได้รับทางการกลืนกิน	บ้วนปากด้วยน้ำ ห้ามทำให้อาเจียน ไม่ควรให้อะไรทางปากกับผู้ที่ไม่มีสติ. ไปพบแพทย์ทันที
อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุดทั้งแบบเฉียบพลันและเกิดภายหลัง	ทำให้เกิดอาการระคายเคืองตาและปอดและอาจทำให้ปวดศีรษะเวียนศีรษะง่วงนอนหรือระบบประสาทส่วนกลางซึมเศร้า การสัมผัสผิวหนังเป็นเวลานานหรือซ้ำ ๆ ในสถานที่ประกอบอาชีพอาจทำให้เกิดการระคายเคือง
ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันที และการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ	รักษาตามอาการ

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิง	ใช้ละอองน้ำ, alcohol-resistant foam, เคมีแห้ง, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สารดับเพลิงที่เหมาะสม	
สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม	ไม่มีข้อมูล
ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารหรือสารผสม	ผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวอาจทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) , คาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂) และก๊าซพิษอื่นๆที่ทำให้เกิดการระคายเคืองและมีกลิ่นฉุน , ก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้อาจทำให้หน้ามืดหรือหมดสติได้
คำแนะนำสำหรับนักผจญเพลิง	สวมชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจชนิดถังบรรจุอากาศแบบพกพา (Self - Contained Breathing Apparatus, SCBA) ให้ฉีดละอองน้ำเพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุ

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

คำแนะนำสำหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และวิธีรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน	ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หลีกเหลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาและเสื้อผ้า อพยพผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที
---	---

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม	ป้องกันไม่ให้สารไหลลงสู่พื้นดิน ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ท่อน้ำทิ้ง และแหล่งน้ำธรรมชาติ
วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด	สำหรับการรั่วไหลขนาดเล็กให้ดูดซับด้วยวัสดุที่เหมาะสมเช่น ทราย สำหรับการรั่วไหลขนาดใหญ่ให้ทำเพื่อกันผลิตภัณฑ์ที่รั่วไหลเพื่อจำกัดบริเวณ แล้วสูบน้ำผลิตภัณฑ์ออกด้วยเครื่องสูบน้ำ ในการทำความสะอาดต้องมีเครื่องช่วยหายใจเก็บสารที่ตกลงในภาชนะบรรจุและส่วนที่เหลือให้ดูดซับด้วยทราย หรือวัสดุที่เหมาะสมอื่นๆ เก็บใส่ภาชนะที่ปิดสนิทแล้วเคลื่อนย้ายออกสู่ที่โล่ง จากนั้นส่งให้ผู้รับเหมากำจัด

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา	หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาและเสื้อผ้า ถอดเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่ปนเปื้อน จากนั้นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หลังจากการจัดการ
สถานะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ากันไม่ได้	เก็บในที่เย็นแห้งและมีอากาศถ่ายเทสะดวก หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงและความร้อน ปิดภาชนะให้สนิท จากนั้นเก็บไว้ในตำแหน่งตั้งตรงและปกป้องบรรจุภัณฑ์ต่อความเสียหายทางกายภาพ

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ค่าต่าง ๆ ที่ใช้ควบคุม	ไม่มีข้อมูล
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม	ระบบดูดอากาศเฉพาะส่วนเพื่อป้องกันความเข้มข้นไอระเหยไม่ให้มากเกินไป
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การป้องกันระบบทางเดินหายใจ	เครื่องช่วยหายใจที่ทำให้อากาศบริสุทธิ์ซึ่งต้องใช้ตัวกรองการหายใจเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องช่วยหายใจโดยเฉพาะ
การป้องกันตา/ใบหน้า	ถุงมือยางไนไตร
การป้องกันผิวหนัง	สวมแว่นตานิรภัย
การป้องกันร่างกาย	รองเท้าบูทและบอดี้สูทชุดสารเคมี

การปฏิบัติงาน/สุขอนามัย	ห้ามรับประทานอาหารดื่มน้ำและสูบบุหรี่ในพื้นที่ทำงานล้างมือให้สะอาดหลังใช้งานถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนและอุปกรณ์ป้องกันออก
-------------------------	--

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะและสี	ของเหลวแขวนลอย สีขาวขุ่น
กลิ่น	มีกลิ่นเฉพาะ
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่รับได้	ไม่มีข้อมูล
ค่าความเป็นกรด - ด่าง	5.0 - 7.5
จุดหลอมเหลว	ไม่มีข้อมูล
จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด	ไม่มีข้อมูล
จุดวาบไฟ	ไม่มีข้อมูล
อัตราการระเหย	ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการลุกติดไฟได้	ไม่มีข้อมูล
ค่าสูงสุด/ต่ำสุดที่อาจเกิดระเบิด	ไม่มีข้อมูล
ความดันไอ	ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่นของไอ	ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่นสัมพัทธ์	ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการละลายน้ำ	ละลายน้ำได้สารแขวนลอย
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ เอ็น-ออกทานอล/น้ำ	ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง	ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิของการสลายตัว	ไม่มีข้อมูล
ความหนืดไดนามิก	ไม่มีข้อมูล

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

การเกิดปฏิกิริยา	ไม่เกิดปฏิกิริยาอันตรายเมื่อจัดเก็บหรือใช้งานตามที่ระบุ
ความเสถียรทางเคมี	เสถียรภายใต้สภาวะปกติ
ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย	ไม่เกิดปฏิกิริยาอันตรายเมื่อจัดเก็บหรือเคลื่อนย้ายตามที่กำหนด
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง	เปลวไฟ ความร้อนและแสงแดด

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้	สารออกซิไดส์ที่แรง กรดแก่และเบสแก่
อันตรายของสารเมื่อเกิดการสลายตัว	การสลายตัวจากความร้อนหรือการเผาไหม้จะก่อให้เกิดก๊าซพิษ

11. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อกลืนกิน	LD ₅₀ = 200-500 mg/kg (หนู) (ค่าคำนวณ)
ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง	LD ₅₀ > 5,000.00 mg/kg (กระต่าย) (ค่าคำนวณ)
ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อหายใจเข้าไป	LC ₅₀ = 11.07 mg/L ที่ 4 ชม. (หนู) (ค่าคำนวณ)
การกัดกร่อน/ การระคายเคืองต่อผิวหนัง	ระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย
การระคายเคืองต่อตา	ระคายเคืองต่อดวงตเล็กน้อย
อาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง	ไม่มีข้อมูล
การก่อกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์	ไม่มีข้อมูล
การก่อมะเร็ง	ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์	ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว	ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง - การรับสัมผัสซ้ำ	ไม่มีข้อมูล
อันตรายจากการสลาย	ไม่มีข้อมูล

12. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ความเป็นพิษ	เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำเฉียบพลัน
ความสามารถในการย่อยสลาย	ไม่มีข้อมูล
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ	ไม่มีข้อมูล
การเคลื่อนย้ายในดิน	ไม่มีข้อมูล
การตกค้างยาวนาน	เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว
ผลกระทบในทางเสียหายนอื่น ๆ	ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด

วิธีบำบัดของเสีย / วิธีกำจัด	การกำจัดวัสดุนี้ควรกระทำภายใต้ข้อบังคับของรัฐทั้งหมดและกำจัดโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตในประเทศของตนเอง
บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน	การทิ้งภาชนะควรกระทำภายใต้ข้อบังคับทั้งหมดและห้ามเจาะหรือเผาทำลายภาชนะ

14. ข้อมูลการขนส่ง

หมายเลขสหประชาชาติ	3082
ชื่อที่ถูกต้องในการบรรจุ	ไม่มีข้อมูล
ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง	9
กลุ่มการบรรจุ	III
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ไม่มีข้อมูล
การขนส่งในปริมาณมาก	ไม่มีข้อมูล
ข้อควรระวังสำหรับผู้ใช้	ระหว่างขนส่งให้แน่ใจว่า ภาชนะบรรจุสารมีการปิดภาชนะอย่างหนาแน่น ไม่มีการรั่วไหลออกมาและไม่พลิกคว่ำ ไม่ส่งของร่วมกับอาหาร เส้นใย ฯลฯ

15. ข้อมูลด้านกฎหมาย

ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสารเดี่ยวและสารผสม	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก 5.1)
---	---

16. ข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ออก / สร้าง 1/6/256

- https://za.uplonline.com/download_links/ZFWZUcHBR3qaTP5QJng13XJyQgVqTrOPkvVeVINC.pdf
- <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Chlorothalonil-TP-R471811#section=LC-MS>